Fiche TD-TP n°3 : Les procédures et fonctions

Rappel : Pas d'affichage ni de saisie dans une fonction dont le rôle est de déterminer et renvoyer 1 seule valeur !

Les procédures

Exercice 1

a) Ecrire une procédure **afficherHeure()** qui affiche le nombre d'heures et minutes correspondant à un temps exprimé en minutes reçu en paramètre.

Avec l'appel suivant : `afficherHeure(130)`

La procédure doit afficher : **02:10**

b) Ecrire l'algorithme principal qui effectue l'appel de cette procédure en testant avec différentes valeurs.

Exercice 2

a) En vous appuyant sur l'exercice 4 du TD précédent, écrire une procédure **`afficherTableMult()`** qui affiche la table de multiplication du nombre reçu en paramètre. Par exemple **`afficherTableMult(5)`** doit afficher :

0 x 5 = 0
1 x 5 = 5
2 x 5 = 10
…
10 x 5 = 50

b) Ecrire l'algorithme principal qui demande à l'utilisateur de saisir la table à afficher et qui appelle la procédure.

Les fonctions

Exercice 3

a) Ecrire la fonction **heureVersMin(heures, minutes)** qui renvoie le nombre de minutes d'une heure passée en paramètre. Par exemple `heureVersMin(2,10)` (pour exprimer 2:10) devra renvoyer 130.
b) Ecrire un l'algorithme principal qui permet de saisir les heures et les minutes et qui affiche le résultat sous la forme : **2:10 correspondent à 130 minutes**.
c) Modifier la fonction afin de tester que les heures et les minutes sont positives et que les minutes sont inférieures 60. Dans le cas contraire la fonction doit renvoyer -1. Adapter en conséquence l'algorithme principal.

Un peu d'aide…?

- Déterminer la signature de la fonction
- Déterminer le type de retour de la fonction
- Calculer combien de minutes font 2:10 (sans calculatrice bien sûr !)

Exercice 4

a) Ecrire une fonction **compare(a, b)** qui compare 2 nombres réels a et b et renvoie 1 si a est supérieur à b, -1 si a est inférieur à b et 0 si a est égal à b.
b) Dans l'algorithme principal, demander à l'utilisateur de saisir a et b puis afficher clairement le résultat. Tester les 3 cas de figure.

Exercice 5

a) En vous appuyant sur l'exercice 12 du TD précédent, écrire une fonction **`estPremier()`** qui teste si le nombre transmis en paramètre est un nombre premier et qui renvoie **vrai** ou **faux**.
b) Dans un algorithme principal, utiliser la fonction **`estPremier()`** pour donner la liste de tous les nombres premiers compris entre deux bornes (incluses) saisies par l'utilisateur.

Exercice 6

a) En vous appuyant sur l'exercice 8 du TD précédent, écrire une fonction **`factorielle()`** qui retourne la factorielle d'un nombre passé en paramètre. Si le nombre reçu est inférieur à zéro, la fonction retournera la valeur -1.

b) Ecrire l'algorithme principal qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre et qui appelle la fonction. L'algorithme principal doit ensuite afficher le résultat sous la forme :

nb! = res **(**ou un message explicite si le calcul n'a pas pu se faire)

Exercice 7

Ecrire un algorithme qui permette de connaître ses chances de gagner au tiercé, quarté, quinté, …
On demande à l'utilisateur de saisir le nombre ***n*** de chevaux partants, et le nombre de chevaux sur le podium ***p*** (3 pour le tiercé, 4 pour le quarté et 5 pour le quinté).
Le menu suivant est alors affiché et reproposé après chaque choix :

1 – Probabilités de gagner dans l'ordre
2 – Probabilités de gagner dans le désordre
3 – Quitter
Choix -->



Pour information voici les formules à appliquer :

Dans l'ordre : une chance sur X de gagner

$$X = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Dans le désordre : une chance sur Y de gagner

$$Y = \frac{n!}{p! * (n-p)!}$$

Remarque : Utilisez votre propre fonction factorielle !

Passage par référence

Exercice 8

a) Écrire la procédure permuter() qui permute 2 nombres passés dans la procédure par référence.
b) Écrire l'algorithme principal qui appelle la procédure permuter() et affiche un résultat qui valide la procédure.

Exercice 9

Écrire la procédure classer() qui détermine le minimum et le maximum de 2 nombres passés en paramètres dans la procédure. La déclaration de la procédure est la suivante :

Procédure classer(a : entier, b : entier, référence min : entier, référence max : entier)

a) Écrire la procédure classer() qui classe dans min et max les 2 entiers passés en paramètre.
b) Écrire l'algorithme principal qui appelle la procédure classer() et affiche un résultat qui valide la procédure.
c) Écrire l'algorithme principal qui demande à l'utilisateur de saisir 3 entiers et qui établit un classement entre ces 3 entiers en appelant uniquement la procédure classer(). Si l'utilisateur saisit respectivement 20-30-10, l'algorithme principal doit afficher : **10 <= 20 <= 30**

Exercice 10

Compléter l'exercice 13 du TD2 afin d'appeler des procédures et/ou des fonctions pour exécuter les différents codes.